

$B_1 = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$ $B_2 = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ báze $\mathbb{R}^n$, Gramova matice post. B_j vzhledem ke SSS G_j pro $j=1,2$

Dle existence OG matice $Q_{n \times n}$ tž. $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \Leftrightarrow G_1 = G_2$

$$G_1 = \begin{pmatrix} \langle \vec{u}_1, \vec{u}_1 \rangle & \dots & \langle \vec{u}_1, \vec{u}_n \rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle \vec{u}_n, \vec{u}_1 \rangle & \dots & \langle \vec{u}_n, \vec{u}_n \rangle \end{pmatrix} \quad G_2 = \begin{pmatrix} \langle \vec{v}_1, \vec{v}_1 \rangle & \dots & \langle \vec{v}_1, \vec{v}_n \rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle \vec{v}_n, \vec{v}_1 \rangle & \dots & \langle \vec{v}_n, \vec{v}_n \rangle \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$
OG matice Q - sloupce na sebe kolmé, norma sloupce je 1
podle 8.82 platí v $\mathbb{R}^n$ $Q^T Q = I_n$.

Máme $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$, $(G_1)_{ij} = \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle$ a $(G_2)_{ij} = \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle$

Dle předpokladu dostáváme $(G_2)_{ij} = \langle Q\vec{u}_i, Q\vec{u}_j \rangle = (Q\vec{u}_i)^T \cdot (Q\vec{u}_j) = [\vec{u}_i^T \cdot Q^T] \cdot (Q\vec{u}_j) =$
 $= \vec{u}_i^T \cdot (Q^T \cdot Q) \cdot \vec{u}_j = \vec{u}_i^T \cdot \vec{u}_j = \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle = (G_1)_{ij}$
asociativita násobení matic

A tedy $G_1 = G_2$

$\Leftarrow$

Máme $G_1 = G_2$ neboli: $\langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle = \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle$

podle 8.82 platí v $\mathbb{R}^n$ $Q^T Q = I_n$, tedy $Q^T = Q^{-1}$

Chceme ukázat, že $\exists Q$ ortogonální tž. $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$

Víme, že $\exists!$ lin. zobrazení tž. zobrazuje bázi na jinou bázi - $f(\vec{u}_i) = \vec{v}_i$

Označme $U = (\vec{u}_1 | \dots | \vec{u}_n)$, $V = (\vec{v}_1 | \dots | \vec{v}_n)$

$$V = (Q\vec{u}_1 | \dots | Q\vec{u}_n)$$

Potom máme $QU = V$, protože sloupce U, V jsou tvořeny bázeovými vektory $\mathbb{R}^n$, proto jsou regulární a mají inverz

$$\text{Dostáváme } Q = VU^{-1}$$

$$(G_1)_{ij} = \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle, (G_2)_{ij} = \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle$$

$$(G_1)_{ij} = \vec{u}_i^T \cdot \vec{u}_j \quad (G_2)_{ij} = \vec{v}_i^T \cdot \vec{v}_j$$

$$G_1 = U^T U \quad G_2 = V^T V$$

Dle předpokladu máme $G_1 = G_2$, tedy $U^T U = V^T V$

$$U^T U = (QU)^T (QU) \stackrel{(AB)^T = B^T A^T + \text{asociativita}}{=} B^T A^T A B$$

$$U^T U = U^T (Q^T Q) U \stackrel{\text{regularita}}{=}$$

$$\underbrace{U^T (U^T)^{-1}}_{I_n} \cdot \underbrace{U U^{-1}}_{I_n} \cdot \underbrace{U^T (U^T)^{-1}}_{I_n} (Q^T Q) \underbrace{U U^{-1}}_{I_n} \Rightarrow I_n = Q^T Q \text{ a tedy podle 8.82 je } Q \text{ ortogonální.}$$